挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 材 料 编 制 系 列

商业计划书

（简 略 样 板）

—— 储粮安全物联网监控平台 ——

项目名称：储粮安全物联网监控平台

文档性质：压缩样板，用于演示写法，不可直接提交

团队名称：【待填】

所在学校：【待填】

目　录

样板说明 1
执行摘要 2
第一章　项目概述 4
1.1　项目定位 4
1.2　项目缘起 4
1.3　当前进展 5
第二章　需求与痛点 6
2.1　政策背景 6
2.2　行业现状与痛点 6
2.3　五类用户与各自诉求 7
2.4　需求验证 7
第三章　产品与服务 9
3.1　总体方案 9
3.2　多源感知与边缘智能引擎 9
3.3　粮情数字孪生与风险预警引擎 10
3.4　智能决策与穿透监管引擎 10
3.5　典型应用场景 11
3.6　与现有系统的关系 12
第四章　技术与创新 13
4.1　技术架构 13
4.2　关键技术 13
4.3　创新点与壁垒 14
4.4　技术验证 15
第五章　市场分析 16
5.1　市场规模测算 16
5.2　目标客户与进入路径 16
5.3　竞争格局 17
第六章　商业模式与财务 18
6.1　收入结构 18
6.2　定价与依据 18
6.3　单位经济模型 19
6.4　三年财务预测 19
第七章　团队 21
7.1　团队分工 21
7.2　互补性论证 21
7.3　指导教师与顾问 22
第八章　风险与对策 23
8.1　合规边界 23
8.2　风险清单与应对 24
第九章　发展规划 26
9.1　三阶段规划 26
9.2　关键假设 26
附录 28
附录一　调研材料 28
附录二　合作意向与协议 28

附录三　知识产权证明..... 28
附录四　技术验证原始数据..... 28
附录五　系统界面与演示..... 28
附录六　财务测算明细..... 28
附录七　参考资料..... 29

样板说明

本文是一份“压缩样板”，用于演示商业计划书写成什么样才算合格。它保留了完整商业计划书的全部章节骨架，但每一章都压缩到真实篇幅的三分之一左右，因此不能直接当作参赛作品提交——需要按《设计纲要》的篇幅预算扩写。

阅读时请留意三件事：一是每一章的第一段都直接给出结论，后续才展开论证；二是每一个论断后面都跟着证据，或明确标注【待填】等待填入真实数据；三是全文没有出现“自动执行通风熏蒸”“保证粮食不霉变”这类会越界的表述。这三点是评审最容易察觉、也最容易拉开差距的地方。

> **【关于本文中的数字】**样板中的仓容规模、价格、财务数字均为演示测算方法所用的示例值，不构成项目事实。团队必须以自己的调研数据与最新官方统计口径替换，并在标注处注明来源与年份。挑战杯评审对数据溯源的要求极为严格，一处无法说明出处的数字，会连带损害整份材料的可信度。
>
> **【关于本文中的重复】**你会注意到样板中部分内容与《项目简介与 BP-PPT 编制指南》重复。这是正常的：商业计划书与项目简介本就应当共用同一套口径和素材。真正的差异在于详略与证据密度——商业计划书需要更完整的论证链条与更多的原始材料支撑。

执行摘要

我们面向粮库与粮食仓储企业，提供一套储粮安全物联网监控平台，解决储粮保管“数据测而不用、通风凭经验、虫情发现晚、数量管不住”的问题。目前已完成平台原型，并在【待填】座粮库完成回顾性验证，风险预警相较固定阈值报警平均提前【待填】小时。

问题的核心不在设备，而在数据的价值没有被释放。我国粮食仓房普遍已装粮情测控系统，温湿度数据每天都在产生，但这些数据大多只存不用：通风时机靠保管员凭经验判断露点与平衡水分，过度通风造成水分损失与“掉秤”，通风不足则导致积热发热；害虫往往到翻仓扦样时才发现，此时只能加大熏蒸；储备粮的数量与质量核查仍主要靠人工。粮食存得好不好，很大程度上取决于保管员的个人经验。

我们的方案是一套旁路部署的平台，包含三个引擎：多源感知与边缘智能引擎融合温湿度、气体、声学虫情、图像与水分数据，在库内边缘端实时研判；粮情数字孪生与风险预警引擎重建粮堆温度场与水分场，提前预测发热、结露与霉变风险；智能决策与穿透监管引擎输出通风与控温建议，并对库存数量与质量做多源交叉核验。同一套内核按三个层级组装——单仓智能终端、库级智慧粮库平台、集团与省级监管平台，因此可以从一个仓廒起步，长成一个区域的储粮安全基础设施。整套平台不替换粮库已有的测控与视频系统，实施周期通常可控制在两周以内。

我们只做建议，不越界执行。这一产品定位有两层考虑：一是合规边界清晰，通风、熏蒸等作业由粮库持证人员按《粮油储藏技术规范》确认执行，库存的行政认定与处置权属于监管部门；二是落地阻力远小于要替代人工的“无人保管”方案，保管员从“看曲线”变成“看预警、做确认”，更容易被接受。

商业模式以库级平台与智能决策订阅为主，集团与省级监管平台项目为辅。以单座粮库测算，首年收入【待填】万元，次年起订阅与运维收入【待填】万元，客户回收期约【待填】个月。

团队共 7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，覆盖粮油储藏、技术、算法、产品、市场、财务六类职能，并配备【待填】名储粮行业顾问。我们计划在 24 个月内覆盖【待填】座粮库，成为【待填】个区域或集团的储粮安全标准工具。

第一章　项目概述

1.1　项目定位

本项目面向粮库与粮食仓储企业，提供储粮安全物联网监控平台，把粮食保管从“人工巡仓看曲线、凭经验通风熏蒸”，升级为“数据驱动、提前预警、自动建议、穿透可查”。

表 1-1　项目定位卡

要素	内容
目标客户	政策性与国有粮食储备库（首要）；粮食收储与加工企业的商品粮库存（次之）；集团与省级储备粮管理公司、粮食行政管理部门（监管平台）
核心问题	储粮保管“测而不用、通风凭经验、虫情发现晚、数量管不住、数据不通”
解决方案	多源感知与边缘智能 + 粮情数字孪生与风险预警 + 智能决策与穿透监管，三个引擎、三层落地
产品定位	储粮安全监测预警与决策支持工具，只给建议、不替代作业与监管决策
商业模式	库级平台与智能决策订阅为主，集团与省级监管平台项目为辅
团队规模	7 人，覆盖粮油储藏、技术、算法、产品、市场、财务六类职能
当前阶段	【待填：原型完成 / 已完成 X 座粮库回顾性验证 / 已在 X 座粮库试点】

1.2　项目缘起

本项目的缘起是【待填：写一件具体的事】。建议写团队成员在一次粮库走访中的真实见闻，例如：某粮库保管员一天要爬十几个仓廒逐层测温、回来对着几十条温度曲线判断“要不要通风”；或调阅历史记录时发现，同一个仓廒在相近的天气条件下，两位保管员做出了完全相反的通风决定，一个掉了水分、一个积了热。

> **【写作要点】**缘起段落用一件真事胜过一段行业分析。评审读到这里时，判断的是“这个团队是不是真的走进过粮库”。如果写“我们在课堂上了解到我国粮食产后损失严重”，会立刻失去可信度。

1.3 当前进展

- 已完成平台原型开发，实现多源数据接入、温度场重建、风险预警、通风建议四项核心功能。
- 已完成【待填】座粮库的实地调研，访谈保管员与仓储管理人员【待填】人，回收有效问卷【待填】份。
- 已与【待填】座粮库合作，用其历史粮情数据完成回顾性验证，形成可追溯的验证报告（详见附录四）。
- 已获得【待填】份粮库合作意向书；已申请软件著作权【待填】项。

> **【写作要点】**进展章节只写可验证的事实，不写主观评价。不写“技术达到领先水平”，而写“已在 X 座粮库完成回顾性验证，样本覆盖 Y 个仓廒、跨度 Z 个储粮季”。

第二章　需求与痛点

2.1　政策背景

粮食安全是国家战略，中央持续强调“全方位夯实粮食安全根基”；粮食购销领域推进穿透式监管，要求从“报表上报”转向“数据可核验”；“十四五”粮食和物资储备发展规划与各地智慧粮库建设，明确了粮库信息化的改造预算与考核要求；《粮油储藏技术规范》等标准则对通风、熏蒸、气调作业给出了明确技术要求。三条政策指向同一个前提：储粮安全必须可监测、可预警、可追溯。这为本项目提供了明确的政策窗口。

> **【写作要点】**政策部分控制在 400 字以内，写法是“一句政策 + 一句推论”，不要罗列文件清单。文件名称与发布时间请以官方最新公布为准。

2.2　行业现状与痛点

我们把粮库储粮保管的困境归纳为五个卡点，每一点都有调研证据支撑。

- 测而不用。粮库普遍已建粮情测控系统，能采集粮温、仓温、外温与湿度数据，但系统只会画曲线和按固定阈值报警，无法回答“这个温度变化意味着什么、还要不要继续通风”。【待填：调研得到的具体数字，例如某库 Y 个仓廒、测温点 Z 个、日均数据 W 条，但粮情员仍靠人工看曲线判断】。
- 通风凭经验。通风时机与时长主要靠保管员对露点温度与平衡水分的个人经验。通风过度会造成粮食水分损失、直接掉秤；通风不足则粮堆持续积热，走向发热、结露与霉变。经验丰富的人做得好，经验不足的人容易出错，且无法在多个仓廒、多座粮库之间规模化复制。
- 虫情发现晚。储粮害虫在粮堆内部早期活动极难发现，通常要等翻仓、扦样或粮温异常时才察觉，此时多已扩散，只能依靠磷化氢熏蒸处置。反复高剂量熏蒸又带来抗药性上升与药剂残留风险。
- 数量管不住。政策性储备粮的数量真实是底线要求，而“转圈粮”“以陈顶新”等违规主要靠人工核查与视频回看，覆盖面有限、发现滞后、成本高。

- 数据不通、能耗不低。粮情测控、智能通风、视频、出入库系统由不同厂商建设，接口与口径不一，向上级报送基本靠人工填报；控温储粮电耗可观却缺乏按需调控。

2.3 五类用户与各自诉求

表 2-1 用户诉求对照

角色	核心诉求	我们的价值
粮库保管员 / 粮情员	少巡仓、早知道、不担责	多源融合自动预警 + 通风建议，把“看曲线”变成“看预警、做确认”
仓储科长 / 库主任	储粮安全、损耗可控、考核合格	单仓到全库的损耗、能耗与药剂台账自动生成，安全状况一屏可见
集团 / 省级储备粮管理公司	远程看得见、考核有抓手	多库数据穿透到仓，横向对比与考核有据，抽查有靶
粮食行政管理部门	数量真实、质量良好、监管到位	多源交叉核验生成核查线索，事件全过程留痕可追溯
粮食加工 / 贸易企业	原料品质稳定、库存损耗低	按品种的储粮风险管控，降低原料损耗与品质波动
基层产后服务中心 / 种粮大户	粮食存得住、卖得好价	低门槛储粮风险提示，减少储粮损失，支撑“存粮于民”

2.4 需求验证

为验证需求的真实性，我们在【待填】座粮库开展了实地调研，访谈保管员与粮情员【待填】人、仓储科长及以上管理人员【待填】人、上级管理部门人员【待填】人，并回收有效问卷【待填】份。

调研结论有三点：第一，【待填】% 的受访保管员将“通风时机难以判断”列为最主要的储粮难题；第二，受访粮库在储粮信息化方面的年投入区间为【待填】万元；第三，【待填】% 的受访者表示，若系统能在通风窗口开启前给出建议并说明依据，愿意在日常保管中使用。

调研中，一位受访粮情员的原话是：“【待填：直接引用一句受访者的原话，并标注其职务】。”

> **【取证要求】**本节所有数字都必须能追溯到问卷原始数据或访谈记录，这些材料应完整放入附录。答辩时评委会追问样本量与调研方式，必须当场答得出来。涉及粮库库存数量、位置等敏感信息的内容，必须遵守保密要求并做脱敏处理。

第三章　产品与服务

3.1　总体方案

我们的方案是在粮库现有保管流程之外，架设一条并行的“储粮安全智能防线”。它由三个引擎驱动，按三个层级交付。

- 引擎一，多源感知与边缘智能引擎，负责“测得全、算得快”。在现有测温电缆基础上融合气体、声学虫情、图像与水分数据，并在库内边缘节点就近完成实时研判。
- 引擎二，粮情数字孪生与风险预警引擎，负责“看得懂、猜得到”。把离散测点重建为三维温度场与水分场，提前预测发热、结露与霉变风险。
- 引擎三，智能决策与穿透监管引擎，负责“给建议、管得住”。输出通风与控温建议，并对库存数量与质量做多源交叉核验、输出核查线索。
- 三层落地：单仓智能终端解决一个仓廒的粮情研判，库级智慧粮库平台解决一座粮库的统一管理与决策，集团与省级监管平台解决多库数据的穿透核验与考核。三者共用一套粮情数据模型与储粮规则库，因此可以“从小往大长”。

【图示】此处插入“总体方案架构图”：底部为接入层（现有粮情测控系统、温湿度与气体传感器、声学传感节点、视频与图像、水分检测、气象数据、出入库系统与上级监管平台），中间为三个引擎并排，上方为三层应用，右侧标注统一的“粮情数据模型与储粮规则库”。

3.2　多源感知与边缘智能引擎

感知引擎解决的是“数据从哪里来、在哪里算”。它把过去只看温湿度的单一感知，扩展为多源融合感知，并把实时计算下沉到粮库现场。

- 五类数据融合：温度与湿度（粮温、仓温、外温、仓湿、外湿）、气体（CO_2 反映霉变与呼吸强度，PH_3、O_2、N_2 反映熏蒸与气调状态）、声学（粮堆内害虫活动与取食声）、图像（仓内视频与扦样图像）、水分（入库与在库水分），在统一时空坐标下对齐，形成每个仓廒的粮情画像。
- 低功耗无线组网：对老库房，新增感知节点采用 LoRa/NB-IoT 免布线方案，电池供电，降低改造门槛；对已有测温电缆的库点优先复用现有数据接口。

- 边缘实时研判：库内边缘节点就近完成数据清洗、异常检测与虫情声学识别，实时上报结论而非原始数据流。好处有三——实时性高、断网可本地运行并缓存续传、敏感数据优先在库内处理。
- 国产化适配：边缘节点采用国产芯片平台（如瑞芯微 RK3576/RK3588 级别算力），兼顾算力、成本与粮食领域信息化的信创要求。

> **【产品边界提示】**传感节点布设于粮堆内，其材料与结构必须符合粮食接触安全要求，不得污染粮食、不得影响粮食品质。这一点务必写进产品章节，并在答辩时主动说明——它是评审很容易想到、也一定会问的问题。

3.3 粮情数字孪生与风险预警引擎

预警引擎回答“这仓粮食现在怎么样、接下来会怎么样”。它把离散的测温点数据，变成可计算、可判断的风险结论。

- 温度场与水分场重建。粮堆内部温度与水分在空间上连续分布，而传感器是离散点位。通过空间插值与物理约束建模，重建三维温度场与水分场，直观呈现“发热中心在哪里、正在往哪个方向扩展、离仓壁和粮面多远”，而不是让保管员自己在几十条曲线上找规律。
- 发热、结露与霉变风险预测。结合外温外湿与天气预报，建立风险预测模型，判断是否存在持续积热趋势、是否存在结露风险，并以“风险等级 + 位置 + 时间窗”输出，例如“3 号仓东南角粮面下 1.5 米处，48 小时内存在发热风险”。这比“温度超标就报警”的僵化阈值有本质提升。
- 声学虫情早期检测。害虫取食与活动会产生微弱声学信号，通过粮堆内声学传感节点采集，用轻量声学事件检测网络在边缘端识别，实现“不开仓、不扦样、早知道”的早期虫情发现，把虫情发现窗口前移，从而减少熏蒸次数与药剂用量。

3.4 智能决策与穿透监管引擎

决策引擎回答“该怎么办、数量对不对”。它面向粮库保管与上级监管两类用户。

- 智能通风与控温建议。综合粮温、水分、外温外湿与天气预报，依据露点温度与平衡水分关系判断通风窗口，给出通风方式（机械通风、内环流、控温）与建议时长，目标是“有效降温降水、避免过度通风造成水分损失”。输出的是带依据的可执行建议，执行与否由保管员按规范确认。
- 数量与质量穿透式核查。通过视频与图像的 AI 分析（出入库作业识别、粮面形态变化）与出入库数据、测温数据、扦样检验数据的多源交叉核验，自动发现异常并生成核查线索，例如出入库记录与图像不一致、库存变动与粮温变化不匹配。平台提供线索与证据链，行政认定与处置权属于监管部门。
- 运行态势看板与事件回溯。为库主任与上级管理者提供全库/多库实时态势、损耗与能耗台账、风险分布与处置记录看板，自动生成月度/季度储粮安全报告；关键预警与处置链路全程留痕，可事后追溯。

> **【关键设计原则】**通风、熏蒸、气调属于受规范约束的储粮作业，平台只输出建议与依据，作业的组织实施与安全责任由粮库持证人员按《粮油储藏技术规范》执行；涉及磷化氢等剧毒药剂的作业，平台不得远程自动执行任何动作。这一句务必写进产品章节。

3.5 典型应用场景

新粮入库后的高水分粮安全过夏。夏粮入库，某仓新收小麦水分偏高，正逢高温季节。平台重建温度场后发现粮堆中部存在缓慢积热趋势，结合天气预报判断未来三天夜间具备通风条件，自动给出通风窗口与时长建议。保管员确认后执行，粮温回落、水分降至安全区间。这个场景展示的不是替代人，而是把老师傅的经验判断升级为可复用的建议，让经验不足的保管员也能做出规范操作。

熏蒸期间的虫情与气体监测。某仓发现害虫迹象需要熏蒸。熏蒸期间，平台通过气体传感监测 PH_3 浓度分布与保持情况，结合声学虫情信号辅助判断杀虫效果，为“是否可以开仓散气”提供参考依据；熏蒸前后的虫情记录自动归档，为抗性管理积累数据。

省级平台的月度库存穿透核查。月初，省储备粮管理公司打开集团级平台，系统已自动汇总辖区各库点的库存变动、粮温异常、虫情记录与出入库影像线索，对存在“库存变动与粮温或图像不匹配”的库点自动提示核查线索，并生成月度储粮

安全与库存核查报告。过去需要组织人力、耗时数周的工作，被压缩成几分钟的自动化流程。

3.6 与现有系统的关系

粮库已投入资金建设粮情测控、视频监控与信息化平台，任何暗示推倒重来的方案都会被拒绝。我们的集成原则是“做加法，不做替换”。

- 通过现有粮情测控系统的数据接口、视频监控平台接口、出入库系统接口与上级监管平台报送接口获取数据，不要求厂商改造现有系统。
- 旁路部署，平台以旁路方式获取数据并输出结论。即使本平台停机，粮库原有的测控与保管流程完全不受影响。
- 不改变工作流，保管员依然在原有系统与现场作业中工作，我们的能力以数据看板、预警提示与建议方案的形式存在。
- 多品牌兼容，支持不同厂商的粮情测控与视频系统接入。这既是粮库的普遍现实，也是集团与省级场景的必然要求。
- 支持库内本地化部署，数据不出域，满足粮库对敏感数据的严格要求。

【图示】此处插入“与现有系统集成拓扑图”，用于直观说明旁路接入、不替换主系统的关系。

第四章　技术与创新

4.1　技术架构

系统采用分层架构，自下而上分为四层：接入层负责与现有粮情测控、视频、出入库系统、传感器与气象数据源对接；数据层完成粮情时序数据、空间点位数据、影像与出入库数据的存储、索引与标准化；算法层包含多源融合与异常检测、温度场与水分场重建、风险预测、声学虫情识别、通风与控温决策、数量质量交叉核验六类能力；应用层面向三类用户提供单仓终端、库级平台、集团与省级平台三种界面形态。

【图示】此处插入“技术架构分层图”，每层标注关键技术选型与对外接口，并在算法层旁单列“储粮工艺与规则库”，注明与算法层的双向关系（规则约束算法，算法结果反哺规则优化）。

4.2　关键技术

以下三项是本项目技术上的关键，均按“难点—做法—验证”三段式说明。

4.2.1　多源感知融合与低功耗组网

难点在于粮库内数据源多而杂，各厂商协议与口径不一；老库房布线困难；库内高温高湿多尘，对设备可靠性要求高。我们的做法是建立统一的粮情时空数据模型与设备抽象层，通过适配器接入多源设备；新增节点采用 LoRa/NB-IoT 无线组网，免布线、电池供电。验证方式是在【待填】座粮库完成多源接入，记录接入设备种类、点数、数据完整率与端到端时延。这正是纯算法团队不愿做、而落地又必须解决的一环。

4.2.2　粮情数字孪生与风险预测

难点在于传感器是离散点位而温度水分是连续分布，不同粮种与仓型的传热传质规律差异大，且储粮风险演化缓慢（以天、周计）导致异常样本稀少。我们的做法是把空间插值与物理约束结合重建温度场与水分场，并采用“机理模型 + 数据

驱动”的混合路线：用机理模型生成大范围合成工况补足样本，用真实粮情时序数据微调，以“风险等级 + 位置 + 时间窗”输出结论。验证方式是用布有密集测点的试验仓做留一交叉验证，并用历史事故仓做回顾性预测，报告提前预警时间、命中率与误报率。

4.2.3 声学虫情早期检测

难点在于害虫声信号极其微弱，粮堆对声音衰减大，风机与输送设备噪声干扰强。我们的做法是采用高灵敏声学传感节点与降噪、事件触发采集前端，用轻量声学事件检测网络在边缘端做常听式检测，仅在检出事件时唤醒精细识别模型判别虫种，并通过多节点协同定位活动区域。验证方式是在受控条件下放入已知虫种与数量的试验粮样，评估检出率、最小可检虫口密度与定位误差，并与人工扦样结果对照。

> **【技术迁移说明】**团队在微弱声事件的“检测—分类—边缘部署”这条链路上已有技术积累，粮堆害虫声学识别与人体呼吸声学监测在方法上高度同源。这是本项目“有备而来”的有力论据，建议在技术章与路演中明确点出。

4.3 创新点与壁垒

本项目与现有方案的核心差异在于三点：一是不做“测”做“判”与“决”，把数据变成风险预警与可执行的储粮建议，与现有测控厂商形成互补而非竞争；二是不换系统做旁路增强，粮库改造成本极低、实施周期短；三是用声学手段解决虫情早期发现的行业难题，把发现窗口前移。

表 4-1 壁垒构成

壁垒类型	具体内容	积累方式
知识壁垒	储粮工艺与决策规则库、通风与控温判断规则、多粮种多仓型参数模板	与粮库保管专家共建，用真实数据持续迭代
数据壁垒	多库点长时序粮情数据集、虫情声学与影像标注集	随项目落地自然沉淀，需真实库点长期合作

壁垒类型	具体内容	积累方式
工程壁垒	多品牌测控系统适配经验、老库房无线组网改造方案、边缘端国产化部署	在真实项目中逐库、逐型号积累
知识产权	软件著作权【待填】项、发明专利【待填】项	围绕多源融合风险预测、声学虫情检测与定位、通风决策三个方向布局

4.4 技术验证

所有验证数据均可追溯。目前已完成【待填】座粮库的回顾性验证，主要结果如下。

表 4-2 技术验证结果【待填】

验证维度	评价指标	数据来源	结果
温度场重建	重建场与实测值的误差	【待填】个仓廒，密测点留一验证	【待填】
风险预警	提前预警时间 / 命中率 / 误报率	【待填】座粮库历史异常仓廒回顾性预测	【待填】
通风决策	通风后粮温与水分变化、能耗	同库同期对照仓试验	【待填】
声学虫情	检出率 / 最小可检虫口密度	【待填】组受控试验粮样	【待填】
数量核查	线索检出率 / 误报率	【待填】个库点已知案例回溯	【待填】

> **【重要提醒】**验证数据必须真实可追溯。答辩时评委很可能追问“这个数字怎么来的”“用了多少仓廒的数据”“谁做的标注”“和什么基线比”，无法当场回答的数据，不如不写。宁可指标保守但证据链完整，也不要指标漂亮却经不起追问。

第五章　市场分析

5.1　市场规模测算

我们采用自下而上的方式测算。所有数字均给出公式与假设，未采用行业报告的直接结论。

表 5-1　市场规模测算（示例值，须以调研数据替换）【待填】

层级	测算口径	数量假设	单价假设	规模
TAM	全国需储粮安全监控升级的标准仓房仓容	约【待填】亿吨【需核实】	【待填】元/吨	约【待填】亿元
SAM	有改造意愿与预算的储备库与规模型收储加工企业	约【待填】座/家	【待填】万元/库·年	约【待填】亿元/年
SOM	三年内可触达的库点	按【待填】座计	【待填】万元/库·年	约【待填】万元/年

> **【口径说明】**“全国标准仓房仓容”必须来自权威来源（国家粮食和物资储备局公开信息、统计年鉴或权威行业报告），并在正文标注来源与年份。单库客单价必须来自你自己的调研与报价测算。把“全国仓容 × 一个想当然的单价”直接当市场规模写，是本项目市场分析最致命的失分点，评委会立刻追问单价的依据与来源。

5.2　目标客户与进入路径

资源有限的团队不能同时覆盖所有客户。我们的优先级是：有改造预算的政策性储备库优先，其次是规模型收储与加工企业的商品粮库存，再次是集团与省级监管平台。

- 第一步，灯塔粮库（0—6 个月）：选取 1 至 2 座合作意愿强的粮库，以联合课题或试用的方式落地单仓终端与库级平台，目标是产出可公开的量化效果数据（预警提前时间、水分损失对比、能耗变化）。这一步的关键不是收入，而是证据。

- 第二步，同类复制（6—18 个月）：以灯塔库所在区域为中心，向同类型库点复制。此时销售逻辑是“同区域同类型的可比性”——同一个储粮生态区、相似仓型与粮种，效果最容易迁移。
- 第三步，区域突破（18—36 个月）：以区域标杆群为基础，争取集团或省级监管平台项目，同时向粮食加工与贸易企业拓展商品粮市场。

5.3 竞争格局

储粮信息化并非无人区。我们按五类梳理，并明确与每一类的差异。

表 5-2 竞争格局与差异化

竞争类型	他们的优势	他们的短板	我们的差异
传统粮情测控厂商	渠道深、库点覆盖广、价格低	以“测”为主，判定与决策能力弱，数据“测而不用”	在其数据之上做智能研判与决策建议，与其共存并可合作，不争“测”
安防与视频厂商的粮库方案	视频与系统集成能力强	以视频为主，缺少粮堆内部感知与储粮工艺理解	多源融合（含粮堆内声学与气体）与储粮规则库是核心差异
通用工业物联网平台	平台化、可定制、通用性强	缺少储粮专业模型，无法给出合规的通风与储粮建议	储粮工艺与规则库是壁垒，通用平台难以复制
科研院所与高校原型	算法研究深入、理论扎实	工程化与落地能力弱，缺少现场验证	已完成现场接入与回顾性验证，具备工程交付能力
粮库自建信息化	贴合自身流程，成本低	能力有限、无法跨库复制、维护成本高	标准化产品 + 可复制实施，成本与可靠性更优

第六章　商业模式与财务

6.1　收入结构

采用“一主两辅”的收入结构。收入来源不宜过多，来源过多通常意味着主战场尚未想清楚。

表 6-1　收入结构

收入类型	对象	计费方式	定位
硬件 + 平台（主）	粮库	智能终端与边缘节点一次性销售 + 平台授权费	建立入口，产生后续服务与数据
智能决策订阅（主）	粮库 / 集团	按仓或按库年度订阅（风险预警、通风建议、虫情监测）	现金流主体，可预测性高，构成经常性收入
监管平台项目（辅）	集团 / 粮食行政管理部门	项目制建设费 + 年度运维费	单笔金额大，树立标杆，但回款慢
运维与增值服务（辅）	全部客户	系统运维、设备校准、培训、年度储粮安全评估报告	提升客户黏性与单客户价值

6.2　定价与依据

定价依据来自三个角度：替客户省下的损失、对标同类产品的价格、客户预算区间内的可承受性。其中第一个与第三个角度最有说服力，因为它们分别来自客户自己的账和我们的调研。

表 6-2　定价方案【待填】

产品形态	目标客户	定价区间	定价依据
单仓智能终端	粮库（单仓试点）	【待填】万元/仓	硬件成本 + 安装调试 + 合理毛利；锚定单仓一个储粮季的可节省损失

产品形态	目标客户	定价区间	定价依据
库级智慧粮库平台	粮库	【待填】万元/库 + 订阅	按仓数或仓容阶梯定价，对标粮库信息化改造预算区间
智能决策订阅	粮库 / 集团	【待填】万元/库·年	调研得到的可承受区间，折算为“每仓每年的风险保障成本”
集团 / 省级监管平台	集团 / 粮食行政管理部门	【待填】万元/项目 + 运维	对标同类区域信息化项目预算，锚定人工核查的组织成本

6.3 单位经济模型

以单座粮库测算：首年收入【待填】万元，其中硬件与平台【待填】万元、订阅【待填】万元、实施服务【待填】万元；首年成本合计【待填】万元，其中硬件 BOM 与生产【待填】万元、实施与集成成本【待填】万元（首次投入按客户生命周期摊销）、运维与支持成本【待填】万元、客户获取成本【待填】万元。次年起以订阅与运维收入为主，年收入【待填】万元，毛利率提升至【待填】%。据此计算，单库首年毛利【待填】万元，客户回收期约【待填】个月，按预期留存【待填】年计算，客户生命周期价值约【待填】万元。

6.4 三年财务预测

三年预测以客户数量为唯一核心变量驱动全部结果，因此逻辑透明、便于复核。

表 6-3 三年财务预测框架【待填】

项目	第一年	第二年	第三年
付费粮库数（座）	【待填】	【待填】	【待填】
其中订阅客户数（座）	【待填】	【待填】	【待填】
监管平台项目数（个）	【待填】	【待填】	【待填】
营业收入（万元）	【待填】	【待填】	【待填】

项目	第一年	第二年	第三年
总成本（万元）	【待填】	【待填】	【待填】
其中硬件成本占比	【待填】	【待填】	【待填】
其中人力成本占比	【待填】	【待填】	【待填】
净利润（万元）	【待填】	【待填】	【待填】
累计现金流（万元）	【待填】	【待填】	【待填】

关键假设三条：一是客户续费率保持【待填】% 以上；二是硬件成本随批量上升而下降，单库实施工时压缩至【待填】人日；三是集团或省级平台项目在第二年实现首个落地。现金流的缺口出现在第【待填】个月，需要【待填】万元资金支持，主要用于【待填：研发 / 生产备货 / 实施团队】。

> **【常见失分点】**一是增长率高得离谱且无解释；二是成本列得太粗，看不到硬件、实施人力与运维成本；三是完全没有现金流概念；四是忽略粮库项目回款周期长这一行业特点，把确认收入当成收到现金。挑战杯评审中常有来自投资机构的评委，这些问题他们一眼就能看出。宁可增长预期写保守一些，也要保证逻辑站得住。

第七章　团队

7.1　团队分工

团队共 7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，确保每一章材料都有明确负责人。

表 7-1　团队分工【待填】

角色	姓名 / 专业	主要职责
项目负责人（队长）	【待填】	整体统筹与进度管理；对外沟通与资源协调；路演主讲
技术负责人	【待填】	系统架构；多品牌测控与视频系统集成；边云部署与国产化适配；知识产权
算法负责人	【待填】	温度场重建与风险预测；声学虫情识别；通风决策算法；技术验证方案
行业（粮油储藏）成员	【待填】	储粮工艺与通风熏蒸规则梳理；决策建议的安全边界；对接粮库与行业顾问
产品与设计成员	【待填】	产品原型与界面设计；演示系统搭建；路演 PPT 视觉
市场调研成员	【待填】	粮库与收储加工企业调研；客户画像与需求验证；竞争分析
财务与文案成员	【待填】	财务测算与单位经济模型；材料撰写与统稿；提交前自检

7.2　互补性论证

本项目需要四种能力：粮油储藏专业能力、算法与软件工程能力、市场落地能力、行业渠道资源。我们 7 人的分工正是按这四项能力逐一对应设置的，前三项由团队内部成员承担，每人都有与之匹配的专业背景与实践经历。

第四项行业渠道资源，通过【待填：与 X 粮库共建课题 / 聘请 X 担任顾问 / 依托学校与粮食行业单位的合作关系】的方式补齐。同时我们清楚自己的短板在【待填：例如储粮工艺的现场经验、传感器硬件与现场施工经验】，已经通过【待填】方式应对。

7.3 指导教师与顾问

本项目配备技术指导教师【待填】名、储粮行业顾问【待填】名、产业顾问【待填】名。行业顾问来自【待填：粮库或粮油储藏科研机构】，其具体参与方式是【待填：例如共同评审通风与控温决策规则、指导风险判定的安全边界、参与验证方案设计】，而非仅挂名。

第八章　风险与对策

8.1　合规边界

储粮项目有两条必须严守的红线，相关表述务必自控。第一条是数据与保密：粮库的库存数量、位置与储备规模属于敏感信息甚至涉密信息，平台必须支持本地化部署、数据不出域，并按网络安全等级保护要求建设。第二条是决策权边界：通风、熏蒸等作业由粮库持证人员按《粮油储藏技术规范》确认执行，库存数量与质量的行政认定与处置权属于监管部门，平台只提供预警、建议与核查线索。

表 8-1　合规表述纪律

事项	我们的表述（安全）	禁止的表述
产品定位	储粮安全监测预警与决策支持工具	智能无人保管系统、替代保管员的自动储粮系统
作业执行	提供通风建议，由保管员按规范确认执行	平台自动执行通风、熏蒸作业
监管	提供核查线索与证据链，支持监管部门核查	平台自主认定库存违规、替代行政监管
效果宣称	提升风险发现及时性、降低损耗与能耗、减少药剂用量	保证粮食不霉变、零损耗、绝对安全
数据	本地化部署、数据不出域、脱敏、分级权限、操作审计	对外提供或公开粮库真实数量与位置数据
食品安全	传感设备材料符合粮食接触安全要求，不影响粮食品质	在粮堆内使用可能污染粮食的材料或器具

> **【执行纪律】**以上纪律不仅约束本文的写法，也约束路演口播、答辩回答、演示系统界面文案与所有对外宣传物料。建议指定一名成员专门负责口径审查。一旦在答辩中脱口说出“我们的平台能保证储粮安全”，很可能引发评委对合规问题的连续追问，而这个话题一旦展开就很难收场。

8.2 风险清单与应对

表 8-2 风险与应对

风险类别	具体表现	应对措施	判断
政策风险	粮库信息化项目立项周期长、预算下拨节奏不确定	不把商业模式绑死在单一政策上：储粮损耗与能耗的经济账独立存在；同时拓展企业商品粮库存的自采市场	可承受
技术风险	粮种、仓型、气候差异导致模型泛化不足；老库房数据质量差	机理模型 + 数据驱动混合路线补足样本；建立数据质量分级与降级策略，数据不足时退回规则判定	可控
安全风险	系统给出错误的通风建议，造成水分损失或延误处置	平台只做建议不做执行；建议附依据与安全约束并需保管员确认；决策链路全程留痕便于追溯复盘	必须高度重视
食品安全风险	传感设备接触粮食可能造成污染	设备材料符合粮食接触安全要求并通过检测；免维护密封设计；试点前做材料合规评估	必须高度重视
市场风险	粮库预算紧张，付费能力低于预期	分层产品降低门槛；以量化效果支撑预算申请；优先切入有示范或专项经费的客户	需持续验证
集成风险	粮情测控厂商数据接口不开放，各厂商协议差异大	旁路接入与数据订阅减少依赖；建立可复用的接口适配层；优先选择接口开放度高的客户	可控

风险类别	具体表现	应对措施	判断
数据合规风险	涉及粮库数量与位置等敏感数据	本地化部署、数据不出域；加密、脱敏、分级权限与操作审计；按等保要求建设；签署保密协议	必须高度重视
团队风险	成员毕业、精力投入不足、分工失衡	明确分工与交接机制，文档化沉淀；引入稳定顾问；关键岗位设替补	真实存在，需预案

第九章　发展规划

9.1　三阶段规划

表 9-1　三阶段发展规划

阶段	时间	核心目标	可验证成果
第一阶段 原型与验证	0—6 个月	把内核做出来，把效果证出来	可运行的平台原型；一份带真实粮情数据的验证报告；软著受理通知
第二阶段 试点与产品化	6—18 个月	从能用变成好用，从项目变成产品	付费客户【待填】座；可量化的损耗与能耗改善数据；可复制的实施方案
第三阶段 区域复制与规模化	18—36 个月	从单库走向区域，形成规模收入	集团或省级项目落地；年收入【待填】万元；团队规模【待填】人

9.2　关键假设

规划的可信度取决于假设是否透明。我们明确列出三条关键假设，以及假设不成立时的调整方向。

- 假设一：粮库对储粮安全智能监控存在真实且可付费的需求。验证方式：完成【待填】座粮库的付费意愿调研，取得【待填】份合作意向书。若不成立，转向以集团或省级平台为整体销售对象，或先做公益性的产后减损服务积累数据。
- 假设二：产品能在不替换现有系统的前提下完成多品牌数据接入。验证方式：完成【待填】种粮情测控系统与【待填】种视频或出入库系统的适配测试。若不成立，以无线自主感知节点减少对存量系统的依赖。
- 假设三：风险预警与通风建议的效果能够被量化并被客户认可。验证方式：在合作粮库产出前后对比数据（预警提前时间、储粮事故率、水分损失、能

耗、熏蒸次数）。若不成立，重新设计评价指标体系或调整产品切入点（例如先做虫情监测这一单点价值）。

附录

附录一　调研材料

收录调研问卷原文、各粮库访谈记录、受访者名录（含职务）、问卷原始数据表。涉及库存数量、位置等敏感信息的记录须做脱敏处理。建议按粮库分册装订。

附录二　合作意向与协议

收录【待填】份粮库合作意向书或共建协议扫描件、顾问聘书、数据使用与保密协议。

附录三　知识产权证明

收录软件著作权登记证书或受理通知【待填】项、发明专利申请号【待填】项、已发表或投稿论文【待填】篇。

附录四　技术验证原始数据

收录验证方案原文、历史粮情数据说明（库点数、仓廒数、时间跨度、数据完整率）、温度场重建交叉验证记录、风险预警回顾性预测结果原始数据表、通风对照试验记录、声学虫情受控试验记录。这一部分直接支撑第四章的全部数字，务必完整。

附录五　系统界面与演示

收录平台各模块界面截图（粮情态势看板、风险预警、通风建议、穿透核查）、演示录屏说明文档、部署环境要求说明。

附录六　财务测算明细

收录三年财务预测的完整测算表、硬件 BOM 与成本构成明细、定价调研原始数据、回款周期说明。

附录七　参考资料

收录引用的政策文件清单（含文件名称、发布机关、发布时间）、粮油储藏相关国家标准与行业标准清单、统计口径说明、参考文献。